

目次

1	このノートでやりたいこと (m -type edge の場合でも HNSUY の定理 B が 成り立つことを確認する)	2
2	Proposition 3.1 (m 次版)	2
2.1	重複度 m をもつ曲線	2
2.2	標準パラメータ	3
2.3	Proposition 3.1 (m 次版) 主張	3
2.4	Proposition 3.1 (m 次版) 証明	4
2.5	記号の整理	6
3	Lemma 3.2 (m 次版)	7
3.1	区間全体の定義をするための補題について	7
3.2	準備	7
3.3	Lemma 3.2 (m 次版) 主張	7
3.4	Lemma 3.2 (m 次版) 証明	8
3.5	記号の整理	11
4	Theorem B (m 次版)	12
4.1	Theorem B (m 次版) 主張	12
4.2	Theorem B (m 次版) 証明	12
4.3	記号の整理	14
5	付録 (Lemma 3.2 の準備命題)	15
5.1	準備命題 主張	16
5.2	準備命題 証明	16
5.3	記号の整理	19

HNSUY Zakalyukin セクション 3(m 次版)

飯野 郁

2026/03/25(水)

1 このノートでやりたいこと (m -type edge の場合でも HNSUY の定理 B が成り立つことを確認する)

次にやりたいこと：

- 断面曲線は「重複度 m 」の特異点をもつ.
- 半弧長パラメータ (平方根) を, 標準パラメータ版に置換する.
- Proposition 3.1 と Lemma 3.2 を m 次版に作り直し, Theorem B を同様に示す.

以降, C^r 級という言葉は C^∞ 級 (滑らか) または C^ω 級 (実解析的) を表すものとする.

2 Proposition 3.1 (m 次版)

2.1 重複度 m をもつ曲線

以下, 簡単のため特異点を $t_0 = 0$ とする (平行移動で一般性を失わない). $\gamma : J \rightarrow \mathbb{R}^N$ が

$$\gamma'(0) = \cdots = \gamma^{(m-1)}(0) = 0, \quad \gamma^{(m)}(0) \neq 0$$

を満たすとき, γ は $t = 0$ において 重複度 m の特異点をもつ という.

また, Hattori 論文定理 85 の証明内にて,

$f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を $p \in \Sigma$ において m -type edge とし, P を p における f の法平面とする. すなわち, P は接平面の像 $df_p(T_p\Sigma)$ に直交し, $f(p)$ を通る平面である. このとき, 像 $f(\Sigma)$ と法平面 P との共通部分 $f(\Sigma) \cap P$ は平面 P 内の曲線 $\gamma(u, t)$ であり, $f(p)$ において重複度 m 特異点をもつ (MSST 参照).

つまり, m -type edge の特異点を法平面で切った断面カスプ曲線は, 重複度 m となる.

2.2 標準パラメータ

$m \geq 2$ を整数とし,

$$\gamma: (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^2$$

を $u = 0$ において重複度 m をもつ C^∞ 級曲線とする. すなわち,

$$\dot{\gamma}(0) = \cdots = \gamma^{(m-1)}(0) = 0, \quad \gamma^{(m)}(0) \neq 0$$

を仮定する. t を任意の局所パラメータとし, $s_g = s_g(t)$ を γ の弧長パラメータとする. このとき,

$$u = \operatorname{sgn}(t) |ms_g(t)|^{1/m}$$

で定まる局所パラメータ u を, γ の標準パラメータという.

◆服部論文の補題 78 より, u が標準パラメータであることと

$$\|\gamma'(u)\| = |u|^{m-1}$$

が成り立つことは同値である.

2.3 Proposition 3.1 (m 次版) 主張

HNSUY の Proposition 3.1 ($m = 2$) に対応:

$J := (-l, l)$ ($l > 0$) とする. $\gamma_i: J \rightarrow \mathbb{R}^2$ ($i = 1, 2$) を, $u = 0$ において重複度 m (≥ 2) の C^∞ 級曲線とする. さらに, 各 $i = 1, 2$ について,

- u は γ_i の標準パラメータであると仮定する.
- $\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$ であると仮定する.

このとき、像が同じ $\gamma_1(J) = \gamma_2(J)$ ならば、(必要なら) l を小さく取り直して

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(u) \quad \text{または} \quad \gamma_1(u) = \gamma_2(-u)$$

が成り立つ。

2.4 Proposition 3.1 (m 次版) 証明

(HNUSY では明らかとされていた)

必要なら $l > 0$ をさらに小さく取り直してよい。以下、そのようにして議論する。

各 $i = 1, 2$ について、仮定より γ_i は $u = 0$ において重複度 $m \geq 2$ をもつので,

$$\gamma_i'(0) = \gamma_i''(0) = \cdots = \gamma_i^{(m-1)}(0) = \mathbf{0}, \quad \gamma_i^{(m)}(0) \neq \mathbf{0}$$

である。また、仮定より u は γ_i の標準パラメータであるから, γ_i に沿った弧長パラメータ $s_i = s_i(u)$ は

$$u = \operatorname{sgn}(u) |ms_i(u)|^{1/m}$$

を満たす。服部論文補題 78 および弧長パラメータの定義 ($s_i(u) := \int_0^u \|\gamma_i'(t)\| dt = \int_0^u |t|^{m-1} dt = \frac{|u|^m}{m}$) より, $s_i(u)$ は

$$s_i(u) = \frac{1}{m} |u|^m \quad (i = 1, 2) \tag{2.1}$$

と書ける。仮定より γ_i の像について

$$\gamma_1(J) = \gamma_2(J)$$

であり、さらに仮定より γ_i の初期値について

$$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) =: p_0$$

であるから, γ_1 と γ_2 は同じ初期位置 p_0 から出る同じ (局所的な) 曲線を表している。さらに $\|\gamma_i'(u)\| = |u|^{m-1}$ より, γ_1, γ_2 は共に $u = 0$ を除いて正則であるため, 必要なら l を小さく取り直せば 2 つの開区間 $(-l, 0), (0, l)$ における制限写像 $\gamma_i|_{(-l, 0)}, \gamma_i|_{(0, l)}$ はそれぞれ埋め込みとなる。よって, 共通の像の正則部分への向きの入れ方は局所的に

- γ_1 と γ_2 が同じ向きを入れる場合,
- γ_1 と γ_2 が逆向きの向きを入れる場合,

のいずれかである。ここで

$$H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(x) := x|x|^{m-1} \quad (2.2)$$

とおくと、 H は $\mathbb{R}$ 上の狭義単調増加関数、特に単射である。

- γ_1 と γ_2 の向きが一致する場合を考える。このとき、同じ点に対応する弧長パラメータは符号を含めて一致するから、同じ像の点に対応する 2 つの標準パラメータ u, v を用いて

$$s_1(u) = s_2(v)$$

が成り立つ。いま式 (2.1) より $s_i(t) = \frac{1}{m}t|t|^{m-1}$ ($i = 1, 2$) であるから、

$$\frac{1}{m} \underbrace{u|u|^{m-1}}_{H(u)} = \frac{1}{m} \underbrace{v|v|^{m-1}}_{H(v)}$$

すなわち

$$H(u) = H(v)$$

を得る。式 (2.2) より H は単射であるので、 $u = v$ が従う。よって

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(u)$$

が成り立つ。

- γ_1 と γ_2 の向きが逆である場合を考える。このとき、同じ点に対応する弧長パラメータは符号が反転するから、同じ像の点に対応する 2 つの標準パラメータ u, v を用いて

$$s_1(u) = -s_2(v)$$

が成り立つ。したがって式 (2.1) より

$$\frac{1}{m}u|u|^{m-1} = -\frac{1}{m}v|v|^{m-1}$$

すなわち

$$H(u) = H(-v)$$

を得る。さらに式 (2.2) より、 H は単射であるので、 $u = -v$ が従う。

仮定より $J = (-l, l)$ は原点に関して対称な区間であるため、 $u \in J \iff -u \in J$ が常に成り立つ。よって $\gamma_i(-u)$ が定義できるため、

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(-u)$$

が成り立つ.

以上より,

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(u) \quad \text{または} \quad \gamma_1(u) = \gamma_2(-u)$$

が成り立つ. ■

2.5 記号の整理

- $\gamma_i : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ ($i = 1, 2$): 比較する 2 つの平面曲線. どちらも $u = 0$ で重複度 m をもつ.
- $u : \gamma_i$ の標準パラメータ. 主張の中で固定して使うパラメータ.
- $s_i = s_i(u) : \gamma_i$ に沿った弧長パラメータ. 標準パラメータ u とは

$$s_i(u) = \frac{1}{m} u |u|^{m-1}$$

で結ばれる.

- $v : \gamma_2$ 側の標準パラメータを区別して書くための補助変数.
- $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $H(x) := x|x|^{m-1}$: 標準パラメータの比較に使う関数. 特に単射である.

3 Lemma 3.2 (m 次版)

3.1 区間全体の定義をするための補題について

一般化カスプ辺には HNSUY 定義 0.1 のように、写像に対する一般化カスプ辺の定義があるが、 m -type edge には点ごとの定義しか無い。その為、区間全体で $\Phi \circ f \circ \phi^{-1}(x, y) = (y^m, y^{m+1}\alpha(x, y), x)$ と表せることを示す必要がある。

→こちらは、付録で示す。

3.2 準備

(HNUSY の場合と同様に、) C を $\mathbb{R}^3$ に埋め込まれた閉じていない曲線とする。定理 B を示すため、次の状況を考える：

- $f : (U; u, v) \rightarrow \mathbb{R}^3$ を C^r 級のフロンタルな写像とし、 U は uv 平面 $\mathbb{R}^2$ の u 軸上の閉区間 $I \times \{0\}$ を含むとする。
- さらに、 $I \times \{0\} (\subset U)$ の各点が f の m -type edge 点であると仮定する。

一般性を失わず、

$$\gamma(u) = (u, 0) \quad (u \in I)$$

として $\hat{\gamma} := f \circ \gamma$ が C の弧長パラメータ表示を与え、 $\hat{\gamma}(I) \subset C$ となると仮定してよい。各 $u \in I$ に対し、 $\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(u)}$ を f の法平面 (normal plane) とする。

3.3 Lemma 3.2 (m 次版) 主張

十分小さい $\varepsilon > 0$ と埋め込み

$$\psi : V \rightarrow U, \quad V := I \times [-\varepsilon, \varepsilon] \quad (I \text{ は閉区間})$$

が存在して、次を満たす。

(1)

$$\gamma(s) := \psi(s, 0)$$

は f の特異点集合をパラメータ付けし,

$$\hat{\gamma}(s) := f \circ \gamma(s)$$

は曲線 C の弧長パラメータ表示を与える.

(2) 各固定した $s \in I$ に対して, 曲線

$$\sigma^s : t \rightarrow f \circ \psi(s, t)$$

は $\hat{\gamma}(s)$ における法平面 $\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)}$ による f の像の断面をパラメータ付けしており,
さらに t は平面曲線 σ^s の標準パラメータである.

3.4 Lemma 3.2 (m 次版) 証明

準備命題より, $I \times \{0\}$ を含む開集合 $U_1 \subset U$, C の管状近傍 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, C^∞ 級微分同相写像

$$\varphi : U_1 \rightarrow \varphi(U_1) \subset \mathbb{R}^2, \quad \Phi : \Omega \rightarrow \Phi(\Omega) \subset \mathbb{R}^3$$

および C^∞ 級関数 α が存在して

$$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1}(x, y) = f_0(x, y) := (y^m, y^{m+1}\alpha(x, y), x) \quad (3.1)$$

と書ける. このとき, $y = 0$ とした $x \mapsto f_0(x, 0) = (0, 0, x)$ は f_0 の特異曲線の像をパラメータ付けする. また, 準備命題における Φ の定義より

$$(\Phi \circ \hat{\gamma})(s) = (0, 0, s)$$

が成り立つ (s は曲線 $\hat{\gamma}$ の弧長パラメータとする). したがって,

$$f_0(s, 0) = (0, 0, s) = (\Phi \circ \hat{\gamma})(s) \quad (3.2)$$

と書ける.

各 $s \in I$ に対し, $\hat{\gamma}(s)$ における f の法平面を $\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)}$ と書く. 前命題における Φ の構成より, $\Phi^{-1}(X, Y, Z) = \hat{\gamma}(Z) + X e_1(Z) + Y e_2(Z)$ であるから, $\hat{\gamma}(s)$ における法平面は

$$\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)} = \{\hat{\gamma}(s) + X e_1(s) + Y e_2(s) \mid (X, Y) \in \mathbb{R}^2\}$$

であり, したがって

$$\Phi(\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)}) = \{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3 \mid Z = s\} \quad (3.3)$$

となる．すなわち， $\Phi(\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)})$ は平面 $Z = s$ である．よって，この平面による f_0 の像の断面は $x = s$ を満たす点全体として与えられる．これを HNSUY と同じ形で書けば，

$$F^s(x, y) := x - g^s(y^m, y^{m+1}\alpha(x, y)) \quad (3.4)$$

とにおいて

$$F^s(x, y) = 0 \quad (3.5)$$

で特徴付けられる（ここで， $Z = g^s(X, Y)$ は法平面の方程式）．式 (3.3) より今の場合は平面が $\{Z = s\}$ であるから， g^s は $g^s(X, Y) = s$ である．したがって，式 (3.4) より $F^s(x, y) = x - s$ となる．ここで

$$F^s(s, 0) = 0, \quad \frac{\partial F^s}{\partial x}(s, 0) = 1$$

であるため，陰関数定理により点 $(s, 0)$ の近くで方程式 (3.5) は $x = A^s(y)$ と解ける．しかも今の場合 $F^s(x, y) = x - s$ であるから，

$$x = A^s(y) = s \quad (3.6)$$

である．したがって， $\Phi(\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)})$ による f_0 の断面のパラメータ表示は式 (3.1) と式 (3.6) より

$$\hat{\sigma}^s(y) := (y^m, y^{m+1}\alpha(s, y), s) \quad (3.7)$$

で与えられる． φ_1 を

$$\varphi_1 : I \times (-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi_1(s, y) := (A^s(y), y) \quad (3.8)$$

とおくと，式 (3.6) より $A^s(y) = s$ であるから $\varphi_1(s, y) = (s, y)$ となる．したがって， φ_1 は十分小さい $\varepsilon_1 > 0$ に対して局所微分同相である．

断面曲線 $\hat{\sigma}^s(y)$ が重複度 m であることを確認する．式 (3.7) より， $y = 0$ における導関数を計算すると，

$$(\hat{\sigma}^s)^{(j)}(0) = \mathbf{0} \quad (j = 1, \dots, m-1)$$

が成り立つ．一方， m 階微分では

$$(\hat{\sigma}^s)^{(m)}(0) = (m!, 0, 0) \neq \mathbf{0}$$

となる．よって、 $y \mapsto \hat{\sigma}^s(y)$ は $y = 0$ において重複度 m の特異点をもつ平面曲線である．

新たに $\sigma^s(y) := \Phi^{-1} \circ \hat{\sigma}^s(y)$ とおくと、 σ^s は $\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)}$ による f の像の断面を与える．また Φ は局所微分同相なので、 $\sigma^s(y)$ も $y = 0$ において重複度 m の特異点をもつ．

各 s を固定して、 σ^s の弧長関数

$$s_{g,s}(y) := \int_0^y |(\sigma^s)'(t)| dt$$

を考え、これに対応する標準パラメータ t を

$$t = t_s(y) := \operatorname{sgn}(y) |m s_{g,s}(y)|^{1/m}$$

で定める．服部論文定理 76 (i) より、各固定した s に対して $t_s(y)$ は y の C^∞ 級関数であり、

$$\frac{\partial t_s}{\partial y}(0) > 0$$

が成り立つ．したがって

$$\varphi_2 : I \times (-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi_2(s, y) := (s, t_s(y)) \quad (3.9)$$

は、十分小さい $\varepsilon_2 > 0$ に対して局所微分同相となる．式 (3.8), (3.9) で定義した φ_1, φ_2 を用いて、 ψ を

$$\psi := \varphi^{-1} \circ \varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} \quad (3.10)$$

と定める．このとき ψ は十分小さい $\varepsilon > 0$ に対して $V = I \times [-\varepsilon, \varepsilon]$ 上で定義された埋め込みとなる．

ここで、新しく $\tilde{\gamma}(s)$ を

$$\tilde{\gamma}(s) := \psi(s, 0)$$

とおく．式 (3.8) と式 (3.9) と式 (3.10) より、 $\tilde{\gamma}(s) = \varphi^{-1}(s, 0)$ は特異点集合 $\{y = 0\}$ を (u, v) 座標に戻したものである．よって、 $\tilde{\gamma}(s)$ は特異点集合をパラメータ表示している．また、 $f \circ \tilde{\gamma}(s)$ を計算すると

$$f \circ \tilde{\gamma}(s) = f \circ \varphi^{-1}(s, 0) = \Phi^{-1} \circ f_0(s, 0) = \Phi^{-1}(0, 0, s) = \hat{\gamma}(s) \quad ((3.1), (3.2) \text{ を用いた})$$

であるため、最初に仮定した弧長パラメータ表示 $\hat{\gamma}(s)$ と $f \circ \hat{\gamma}(s)$ は一致する。ゆえに $f \circ \hat{\gamma}(s)$ も曲線 C の弧長パラメータ表示である。これで (1) が従う。

次に、 $f \circ \psi(s, t) = \Phi^{-1} \circ f_0(s, y) = \sigma^s(y) \in \hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)}$ であるため、各固定した s に対して

$$t \mapsto f \circ \psi(s, t)$$

は、 $\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)}$ による断面曲線 σ^s を標準パラメータ t で表したものである。したがって (2) も従う。

以上で補題が示された。 ■

3.5 記号の整理

- φ : もとの (u, v) 座標を, 正規系

$$f_0(x, y) = \Phi \circ f \circ \varphi^{-1}(x, y)$$

で表される (x, y) 座標に直す写像.

- $\varphi_1(s, y) = (A^s(y), y)$: 各固定した $s \in I$ に対して, 法平面 $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ に入る点だけを (x, y) 平面上で表すための写像.

→ s を固定したときの断面曲線を, y をパラメータにして表すための写像.

- $\varphi_2(s, y) = (s, t_s(y))$: 断面曲線のパラメータ y を, 標準パラメータ t に取り換える写像.

- $\psi := \varphi^{-1} \circ \varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} : (s, t)$ 座標を, もとの定義域の点 (u, v) に対応させる写像.

4 Theorem B (m 次版)

補題 3.2 と命題 3.1 を用いて, Theorem B (m 次版) を示す.

4.1 Theorem B (m 次版) 主張

U_i ($i = 1, 2$) を, $(\mathbb{R}^2; u, v)$ の u 軸上の閉区間 $I_i \times \{0\}$ を含む開集合とする. また,

$$f_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (i = 1, 2)$$

を C^r 級フロンタル写像とし, $I_i \times \{0\}$ の各点が m -type edge であるとする. さらに, $f_i(I_i \times \{0\})$ は $\mathbb{R}^3$ に埋め込まれた閉じていない同一の空間曲線 C を与えるものとする.

このとき, もし

$$f_1(U_1) \subset f_2(U_2)$$

ならば, 閉区間 $I_i \times \{0\}$ を含む帯状近傍 $V_i \subset U_i$ ($i = 1, 2$) と C^r 級微分同相写像

$$\psi : V_1 \rightarrow V_2$$

が存在して, V_1 上で

$$f_1 = f_2 \circ \psi, \quad \nu_1 = \pm \nu_2 \circ \psi$$

が成り立つ. ただし, ν_i ($i = 1, 2$) は f_i に沿う単位法ベクトル場である.

4.2 Theorem B (m 次版) 証明

一般性を失わず, 各 $i = 1, 2$ について, ある閉区間 $I_i \subset \mathbb{R}$ が存在して

$$I_i \ni u_i \mapsto f_i(u_i, 0) \in \mathbb{R}^3$$

が曲線 C の弧長パラメータ表示を与えると仮定してよい. さらに, 必要ならば u_2 を $-u_2$ に取り替えることにより, これら 2 つの C のパラメータ表示が同じ向きを与えると仮定してよい. したがって,

$$I_1 = I_2 (=: I)$$

かつ

$$\gamma(s) := f_1(s, 0) = f_2(s, 0)$$

を仮定してよい.

次に, 各 $i = 1, 2$ に対して Lemma 3.2 を f_i に適用する. f_i は C^r 級フロンタル写像であり, $I_i \times \{0\}$ の各点が m -type edge であるから, 十分小さい ε_i と C^r 級埋め込み

$$\psi_i : I \times [-\varepsilon_i, \varepsilon_i] \ni (s_i, t_i) \mapsto \psi_i(s_i, t_i) \in U_i$$

が存在して, (s_i, t_i) は,

- s_i は特異曲線像 C の弧長パラメータであり,
- 各 s_i を固定したとき, t_i は法平面断面曲線の標準パラメータである.

ここで, g_i を

$$g_i := f_i \circ \psi_i \quad (i = 1, 2)$$

とおく. 以降, g_1 と g_2 の比較を行う.

いま, 仮定より $f_1(U_1) \subset f_2(U_2)$ であるから, 必要なら ε_i を小さく取り直すことにより $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2$ と仮定してよい. 曲線 γ の点 $\gamma(s)$ における法平面を $\hat{\Pi}_s$ と書く. すると, 補題 3.2 より各固定した $s \in I$ に対して,

$$t \mapsto g_i(s, t) \quad (i = 1, 2)$$

は法平面 $\hat{\Pi}_s$ による f_i の断面曲線の像 $f_i(U_i) \cap \hat{\Pi}_s$ を $\gamma(s)$ の近くで標準パラメータにより表したものになっている. したがって, 仮定 $f_1(U_1) \subset f_2(U_2)$ より,

$$(f_1(U_1) \cap \hat{\Pi}_s) \subset (f_2(U_2) \cap \hat{\Pi}_s) \quad (4.1)$$

という断面の包含関係が成り立つ. $t \mapsto g_1(s, t)$, $t \mapsto g_2(s, t)$ はそれぞれ断面を $\gamma(s)$ の近くでパラメータ付けしているので, 式 (4.1) より $g_1(s, [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]) \subset g_2(s, [-\varepsilon_2, \varepsilon_2])$ が成り立つ. さらに, $\gamma(s)$ の十分小さい近傍で見れば, これらは同じ断面曲線を表しているから,

$$g_1(s, [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]) = g_2(s, [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]) \quad (4.2)$$

としてよい. したがって, $t \mapsto g_1(s, t)$, $t \mapsto g_2(s, t)$ はともに, 同じ重複度 m の平面曲線の像を標準パラメータで表していることになる. したがって必要ならば ε_1 を小さく取り直すことで, 式 (4.2) に命題 3.1 の標準パラメータ版を適用して, 各 $s \in I$ に対して

$$g_1(s, t) = g_2(s, e(s)t) \quad (e(s) \in \{+, -\})$$

が $t \in [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]$ の各点で成り立つ (ここで, $e(s)$ は s に依存する符号である). g_1 と g_2 は連続であるから, ある $s_0 \in I$ において一方の符号が成り立てば, s_0 の十分近くの s に対しても同じ符号が成り立つ. したがって, $e(s)$ は局所的に一定である. さらに, I は連結な閉区間であるから, $e(s)$ は I 上一定である. この一定符号を $e \in \{+, -\}$ と書くことにする. すると

$$g_1(s, t) = g_2(s, et) \quad (4.3)$$

が $(s, t) \in I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]$ の各点で成り立つ. 特に, 単位法ベクトル場の連続性と定義域 $I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]$ の連結性より, g_1 の単位法ベクトル場は, 符号を除いて g_2 の単位法ベクトル場と一致する.

ここで, φ を

$$\varphi : I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1] \rightarrow I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1], \quad \varphi(s, t) := (s, et) \quad (4.4)$$

と定めると, $f_1, f_2, \psi_1, \psi_2, \varphi$ について式 (4.3) と式 (4.4) より

$$f_1 \circ \psi_1 = g_1 = g_2 \circ \varphi = f_2 \circ \psi_2 \circ \varphi \quad (4.5)$$

が成り立つ. そこで

$$V_i := \psi_i(I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]) \quad (i = 1, 2)$$

とおき, ψ を

$$\psi := \psi_2 \circ \varphi \circ \psi_1^{-1} : V_1 \rightarrow V_2 \quad (4.6)$$

と定める. すると式 (4.5) と式 (4.6) より

$$\underline{f_1 = f_2 \circ \psi}, \quad \underline{\nu_1 = \pm \nu_2 \circ \psi}$$

が V_1 上で成り立つ. さらに, ψ_1, ψ_2 はいずれも C^r 級埋め込みであるため, 像 V_i への微分同相である. よって逆写像 ψ_1^{-1} も C^r 級である. φ は C^∞ 級微分同相写像であるため, ψ は C^r 級微分同相写像である. 以上で, 定理 B (の前半) が示された. ■

4.3 記号の整理

- $\psi_i : I \times [-\varepsilon_i, \varepsilon_i] \rightarrow U_i$ ($i = 1, 2$) : 補題 3.2 で得られる埋め込み.
→ 定理 B の証明で, 各 f_i に (s, t) 座標を入れるための写像.
- $g_i := f_i \circ \psi_i$ ($i = 1, 2$) : f_i を (s, t) 座標で書き直したもの.
→ 定理 B ではこの g_1, g_2 を比較する.
- $\hat{\Pi}_s$: 点 $\gamma(s)$ における法平面.
→ 各固定した s に対し, $t \mapsto g_i(s, t)$ はこの平面による断面曲線を表す.
- $\varphi(s, t) = (s, et)$: t の符号だけをそろえる写像.
→ g_1 と g_2 のパラメータを一致させるための写像.
- $\psi := \psi_2 \circ \varphi \circ \psi_1^{-1} : f_1$ 側の定義域から f_2 側の定義域への微分同相写像.
→ 最終的に

$$f_1 = f_2 \circ \psi$$

を与える.

(Introduction の Theorem C の直後)

By Theorem B, we can use the fact that image equivalence (cf. Definition 1.18) of admissible generalized cuspidal edges is the same as right-left equivalence of them, like as in the case of cuspidal edges. As a consequence, almost all assertions on isomers of real analytic cuspidal edges in [3] and [4] can be generalized for real analytic admissible generalized cuspidal edges. We will prove this fact at the end of this paper.

→定理 B によって, admissible な一般化カスプ辺では image equivalence(像同値) を right-left equivalence(右左同値) と同じように扱える.

(今回は一般化カスプ辺ではなく m -type edge.)

5 付録 (Lemma 3.2 の準備命題)

一般化カスプ辺には定義 0.1 のように, 写像に対する一般化カスプ辺の定義があるが, m -type edge には点ごとの定義しか無い. その為, 区間全体で $\Phi \circ f \circ \phi^{-1}(x, y) = (y^m, y^{m+1}\alpha(x, y), x)$ と表せることを示す.

5.1 準備命題 主張

$m \geq 2$ とする. C を $\mathbb{R}^3$ に埋め込まれた曲線とし,

$$f : (U; u, v) \rightarrow \mathbb{R}^3$$

を C^r 級写像とする. U は uv 平面の u 軸上の閉区間 $I \times \{0\}$ を含み, $I \times \{0\}$ の各点が f の m -type edge であると仮定する. さらに,

$$\gamma(u) = (u, 0) \quad (u \in I)$$

として

$$\hat{\gamma} := f \circ \gamma$$

が C の弧長パラメータ表示を与え, $\hat{\gamma}(I) \subset C$ となるとする.

このとき, U を十分小さく取り直せば, $I \times \{0\}$ を含む開集合 $U_1 \subset U$, C の管状近傍 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, C^r 級微分同相写像

$$\varphi : U_1 \rightarrow \varphi(U_1) \subset \mathbb{R}^2, \quad \Phi : \Omega \rightarrow \Phi(\Omega) \subset \mathbb{R}^3,$$

および C^r 級関数 α が存在して

$$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1}(x, y) = (y^m, y^{m+1}\alpha(x, y), x) \quad ((x, y) \in \varphi(U_1))$$

が成り立つ.

5.2 準備命題 証明

服部論文の系 9 より, 各 $(u, 0) \in I \times \{0\}$ は第一種退化次数 $m - 1$ 特異点である. したがって, 各点は第一種特異点であるから, 特異点集合は各点の近傍で正則曲線となる. しかも $\gamma(u) = (u, 0)$ であるから,

$$I \times \{0\} \subset S(f)$$

が成り立つ. よって U を十分小さく取り直せば,

$$S(f) \cap U = I \times \{0\}$$

としてよい. さらに, 服部論文の命題 17 の証明と同様に, $I \times \{0\}$ 全体に沿って adapted coordinate system をとることができる. 以後,

- $S(f) = \{v = 0\}$ かつ,
- u 軸上で

$$f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^{m-1}}(u, 0) = 0$$

かつ,

- 3 つの単位ベクトルの組

$$\{f_u(u, 0), f_{v^m}(u, 0), \nu(u, 0)\}$$

が正規直交基底になる

としてよい. ただし ν は f の単位法ベクトル場である.

次に, 値域側の座標変換 Φ を作る. 具体的に,

- $\tilde{f}(u, v)$ を

$$\tilde{f}(u, v) := \Phi \circ f(u, v) = (X(u, v), Y(u, v), Z(u, v)) \quad (5.1)$$

と表せ,

- 特異曲線の像 C に沿う方向を, 第 3 成分 Z にする.
- 法平面により張られる 2 方向を, 第 1, 2 成分 X, Y にする.

を満たすようにする. $\hat{\gamma} = f \circ \gamma$ は C の弧長パラメータ表示であり, C は埋め込まれた閉じていない曲線であるから,

$$e_1(u) := f_{v^m}(u, 0), \quad e_2(u) := \nu(u, 0)$$

は $\hat{\gamma}(u)$ に沿う滑らかな正規直交枠を与える. そこで, C の十分小さい管状近傍 Ω 上で

$$\Phi^{-1}(X, Y, Z) := \hat{\gamma}(Z) + X e_1(Z) + Y e_2(Z)$$

により Φ を定める. このとき $\Phi(\hat{\gamma}(u)) = \Phi \circ f(u, 0) = (0, 0, u)$ であるから,

$$X(u, 0) = 0, \quad Y(u, 0) = 0, \quad Z(u, 0) = u$$

が成り立つ. また, adapted coordinate system の性質より

$$f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^{m-1}}(u, 0) = 0$$

が成り立つ。したがって、合成写像 $\tilde{f} = \Phi \circ f$ の v 微分に対する連鎖律より、 $(u, 0)$ における $\tilde{f}_{v^j}$ ($1 \leq j \leq m-1$) に現れる項はすべて f の v 微分 $f_v, \dots, f_{v^j}$ を因子として含むので、

$$\tilde{f}_{v^j}(u, 0) = 0 \quad (1 \leq j \leq m-1)$$

が従う。すなわち、

$$X_{v^j}(u, 0) = 0, \quad Y_{v^j}(u, 0) = 0, \quad (Z - u)_{v^j}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq j \leq m-1) \quad (5.2)$$

が成り立つ。さらに

$$\tilde{f}_{v^m}(u, 0) = d\Phi_{\hat{\gamma}(u)}(f_{v^m}(u, 0)) = d\Phi_{\hat{\gamma}(u)}(e_1(u)) = (1, 0, 0)$$

となるように Φ を定めているので、式 (5.1) と比較すると

$$X_{v^m}(u, 0) = 1 \neq 0, \quad Y_{v^m}(u, 0) = 0, \quad Z_{v^m}(u, 0) = 0 \quad (5.3)$$

が成り立つ。因子の補題を各成分に適用すると、式 (5.2) と式 (5.3) より、ある C^∞ 級関数 a, b, c が存在して

$$X(u, v) = v^m a(u, v), \quad Y(u, v) = v^{m+1} b(u, v), \quad Z(u, v) = u + v^{m+1} c(u, v) \quad (5.4)$$

と書ける。しかも $X_{v^m}(u, 0) = m! a(u, 0) \neq 0$ であるから

$$a(u, 0) \neq 0 \quad (u \in I)$$

が成り立つ。式 (5.3) と比較すると、

$$a(u, 0) = \frac{1}{m!} > 0 \quad (u \in I)$$

が成り立つ。 a は連続であり $I \times \{0\}$ はコンパクトであるから、 U をさらに小さく取り直せば

$$a(u, v) > 0 \quad ((u, v) \in U) \quad (5.5)$$

としてよい。

いま、 $x(u, v), y(u, v)$ をそれぞれ

$$x(u, v) := u + v^{m+1} c(u, v), \quad y(u, v) := v a(u, v)^{1/m} \quad (5.6)$$

で定義する. $\varphi : (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$ のヤコビ行列は $v = 0$ 上で

$$D\varphi(u, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a(u, 0)^{1/m} \end{pmatrix}$$

となり, その行列式は正である. したがって逆関数定理により, 各 $(u, 0) \in I \times \{0\}$ の近傍で φ は局所微分同相である. U を十分小さく取り直すことにより,

$$\varphi : U_1 \rightarrow \varphi(U_1)$$

は $I \times \{0\}$ の近傍 $U_1 \subset U$ 上の C^∞ 級微分同相写像となる.

式 (5.4) と式 (5.6) より, X は

$$X(u, v) = v^m a(u, v) = y(u, v)^m$$

であるため, φ の逆写像を用いて, $X \circ \varphi^{-1}(x, y) = y^m$ となる. また, Y は

$$Y(u, v) = v^{m+1} b(u, v) = y^{m+1} \underbrace{a(u, v)^{-(m+1)/m} b(u, v)}_{=: \beta(u, v)} \quad ((5.5) \text{ より } a(u, v) > 0)$$

であるから, $\alpha(x, y) := \beta \circ \varphi^{-1}(x, y)$ とすると, φ の逆写像を用いて

$$Y \circ \varphi^{-1}(x, y) = y^{m+1} \alpha(x, y)$$

と書けるような C^∞ 級関数 α が存在する. さらに Z も同様に

$$Z \circ \varphi^{-1}(x, y) = x$$

である. 以上より, 式 (5.1) と合わせて

$$\begin{aligned} \Phi \circ f \circ \varphi^{-1}(x, y) &= (X \circ \varphi^{-1}(x, y), Y \circ \varphi^{-1}(x, y), Z \circ \varphi^{-1}(x, y)) \\ &= (y^m, y^{m+1} \alpha(x, y), x) \end{aligned}$$

が得られる. これで命題が示された. ■

5.3 記号の整理

- $e_1(u) := f_{v^m}(u, 0)$, $e_2(u) := \nu(u, 0) : \hat{\gamma}(u)$ に沿う法平面内の正規直交枠.
- Φ : 値域側の座標変換.

$$\Phi^{-1}(X, Y, Z) = \hat{\gamma}(Z) + X e_1(Z) + Y e_2(Z)$$

により定まる．曲線方向を第 3 成分，法平面方向を第 1・第 2 成分で表す写像．

- $\tilde{f} := \Phi \circ f = (X(u, v), Y(u, v), Z(u, v)) : \Phi$ 座標で見た f .
- $\varphi : (u, v) \mapsto (x, y) : \text{もとの adapted coordinate system を, 最終的な正規形を与える } (x, y) \text{ 座標へ直す写像.}$
- $f_0 := \Phi \circ f \circ \varphi^{-1} : \text{補題 3.2 で用いる正規形表示.}$